

Computergestützte Physik 2 | SS 2025

Hausaufgabenübung 1 | 07.04.2025

Abgabe: 15.04.2025, 16 Uhr

Hinweise zur Abgabe (bitte sorgfältig lesen!):

- Wenn nicht anders angegeben ist, wird erwartet, dass Sie die Übungsaufgaben durch das Erstellen von Python-Skripten selbstständig und vollständig lösen.
- Die Lösungen der Übungen werden in Ein- bis Zweiergruppen gemeinsam im Lernraum abgegeben. Verwenden Sie folgende Dateinamen für Ihre Lösungen: *Matrikelnummer1_Matrikelnummer2_UXX_AX.py* z.B. *333444_333555_U01_A1.py* oder *333555_U01_A1.py* für das Python-Skript für die 1. Aufgabe in Übung 01. Verwenden Sie äquivalente Namensgebungen für andere Datei-Formate, z.B. *333555_U01_A1.pdf*.
- Verwenden Sie die Vorlagendatei im Moodle für Ihre Abgaben und stellen Sie sicher, dass sie alle geforderten Angaben (Namen, Matrikelnummern und Email Adressen der Abgebenden) enthält, damit wir Ihnen Rückmeldungen zu Ihren Übungen per E-Mail schicken können.
- Sollten Sie sich nicht an dieses vorgegebene Schema halten, werden Ihnen Punkte abgezogen.
- Die Skripte müssen mit aussagekräftigen print-Statements oder deutlich gekennzeichneten Plots eine eindeutige Zuordnung der Ergebnisse zu den jeweiligen Fragestellung ermöglichen.
- Es müssen alle verwendeten Datenfiles mit abgegeben werden, mit Ausnahme von durch uns zur Verfügung gestellten Daten. Die Skripte müssen sofort lauffähig sein. Es dürfen keine input Befehle verwendet werden.
- Die Übungen werden durch die Tutoren nach einem einheitlichen Schema benotet.
- Andere Lösungen der Übungsaufgaben, z.B. mit iPython-Notebooks oder mit MAPLE, MATLAB, MATHEMATICA, ... können wir nicht akzeptieren.

Aufgabe 1. (Standardabweichung)

Laden Sie die Datei `Messwerte.csv` aus moodle herunter. Die Datei enthält Messwerte einer wiederholten Messung einer bestimmten Grösse (schauen Sie die Datei mit einem Texteditor an). Sie können die Datei in Ihr Python Programm einlesen mit

```
import numpy as np  
a = np.loadtxt("Messwerte.csv")
```

Die Variable `a` enthält dann ein numpy array, in dem sich die Daten befinden.

- a) Stellen Sie die Daten grafisch in einem Histogramm dar.

[1 Punkt]

- b) Berechnen Sie den Mittelwert und dessen statistische Unsicherheit.

[1 Punkt]

- c) Berechnen Sie ausserdem die Standardabweichung der Daten. Vergleichen Sie das Histogramm mit einer Gaussfunktion. Welche Parameter müssen Sie dafür sinnvollerweise in der Gaussfunktion wählen?.

[1 Punkt]

- d) Mit welcher Wahrscheinlichkeit erwarten Sie Messwerte > 3.5 ?

[1 Punkt]

4 Punkte

Aufgabe 2. (Stichproben)

Gegeben sei die Exponentialverteilung welche die Zeiten t zwischen radioaktiven Zerfällen beschreibt:

$$f(t) = \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}. \quad (1)$$

In unserem Beispiel verwenden wir $\tau = 100\text{s}$.

- a) Sie beobachten zwei Zeiten $t_1 = 90\text{ s}$ und $t_2 = 120\text{ s}$. Berechnen Sie die statistische Unsicherheit des Mittelwerts. Laden Sie den Rechenweg und das Ergebnis als PDF-Datei hoch. Verwenden Sie zur Erzeugung dieser Datei $\text{\LaTeX}$ und laden Sie die .tex-Datei ebenfalls hoch.

[1 Punkt]

- b) Schreiben Sie ein Programm, das eine Stichprobe von Zeiten t_i aus einer Exponentialverteilung zufällig zieht. Die Grösse der Stichprobe soll wählbar sein. Zufällige Werte aus einer Exponentialverteilung können in python mittels `numpy.random.exponential()` gezogen werden. Tragen Sie die Zeiten in ein Histogramm ein und stellen sie es grafisch dar.

[2 Punkte]

Berechnen Sie den Mittelwert $\bar{t}$ der Zeiten und dessen statistischen Fehler.

[1 Punkt]

- c) Erweitern Sie das Programm so, dass die Stichprobe sehr häufig wiederholt wird und mit jeder Wiederholung vergrößert wird (sinnvoll wäre hier, die Stichprobe von 2 bis 1000 schrittweise zu vergrößern). Stellen Sie dann die folgenden Kenngrößen in Abhängigkeit von der Stichprobengröße grafisch dar:

- Stichprobenmittelwert

[1 Punkt]

- Stichprobenstandardabweichung

[1 Punkt]

- Statistische Unsicherheit des Mittelwerts

[1 Punkt]

7 Punkte

Aufgabe 3. (Chi-Quadrat-Verteilung)

Wir wollen mit Python einige χ^2 -Verteilungen erzeugen. Dazu ziehen Sie N Zufallszahlen a_i aus einer Gaußverteilung mit Mittelwert $\mu = 5$ und Standardabweichung $\sigma = .8$ und berechnen Sie daraus eine neue Zufallszahl

$$c_j = \sum_{i=1}^N \left(\frac{a_i - \mu}{\sigma} \right)^2.$$

Wiederholen Sie dieses Vorgehen, um $M = 1000$ verschiedene c_j zu erhalten.

- a) Wir wählen zunächst $N = 1$. Führen Sie die Ziehung der a_i und Berechnung der c_j durch.

[1 Punkt]

- b) Erstellen Sie ein Histogramm der c_j und plotten Sie dieses.

[1 Punkt]

- c) Fügen Sie die theoretische Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der χ^2 -Verteilung mit der passenden Anzahl an Freiheitsgraden dem Plot hinzu.

[2 Punkte]

- d) Wiederholen Sie die obigen Schritte für $N \in \{2, 4, 8\}$.

[1 Punkt]

Hinweis: Achten Sie auf aussagekräftige (Achsen-) Beschriftungen ihrer Plots.

5 Punkte